

IREDE – WEB 3.0

**Cristiano de Oliveira Rodrigues
Francisco José Costa do Nascimento
Renan Expedito Ferreira**

Rastreabilidade Industrial com Blockchain

Bragança Paulista - SP

22/05/2026

1 Definições Gerais

1.1 Situação Problema

Atualmente, existem dificuldades em garantir a rastreabilidade completa do processo produtivo em uma linha de produção. Não há visibilidade clara sobre o cumprimento da configuração planejada para cada etapa operacional, assim como não é possível confirmar se todos os testes previstos no fluxo produtivo foram efetivamente realizados nos produtos.

Além disso, não existe um controle integrado capaz de identificar o roteiro completo percorrido pelo produto ao longo da linha, incluindo os postos pelos quais passou, as operações executadas e os operadores envolvidos em cada etapa do processo.

Como consequência da ausência de rastreabilidade e controle operacional, podem ocorrer desvios de processo, como postos operando com quantidade de colaboradores acima do planejado e produtos avançando no fluxo produtivo sem a execução de todas as validações obrigatórias.

1.2 Objetivos do projeto

Desenvolver, de forma conceitual e acadêmica, uma solução integrada de hardware e software capaz de fornecer rastreabilidade operacional para produtos processados em uma linha produtiva, permitindo o registro e monitoramento de informações relacionadas ao posto operacional, operador responsável, produto processado, data, horário e histórico de processamento realizado.

1.3 Entregáveis contidos no projeto

- Modelagem conceitual de sistema de leitura de crachá para identificação do operador no posto de trabalho;
- Modelagem conceitual do sistema de validação do roteiro do produto por meio de leitura de códigos em pontos críticos do processo;
- Desenvolvimento da arquitetura de rastreabilidade integrando produto, posto, operador e operação utilizando tecnologia blockchain;
- Desenvolvimento de modelos e protótipos virtuais dos dispositivos e estruturas;
- Definição conceitual da arquitetura de hardware e software necessária para funcionamento da solução proposta.

1.4 Exclusões

Não serão considerados no escopo deste projeto:

- Implementação física, instalação ou validação prática da solução em ambiente industrial real;
- Desenvolvimento ou substituição completa dos sistemas MES, ERP ou sistemas corporativos já existentes;
- Automações de processos produtivos não relacionadas diretamente à rastreabilidade operacional;
- Controle de qualidade dimensional ou funcional do produto;
- Desenvolvimento de dashboards, indicadores estratégicos ou sistemas BI;
- Desenvolvimento de funcionalidades fora do escopo deste projeto de rastreabilidade de produto, posto, operador e execução operacional;
- Validação jurídica, fiscal ou regulatória relacionada à utilização de tecnologia blockchain em ambientes corporativos.
- Aquisição física de hardware, sensores, leitores ou dispositivos eletrônicos;
- Testes de desempenho, validações industriais ou homologações em ambiente produtivo real.

1.5 Premissas

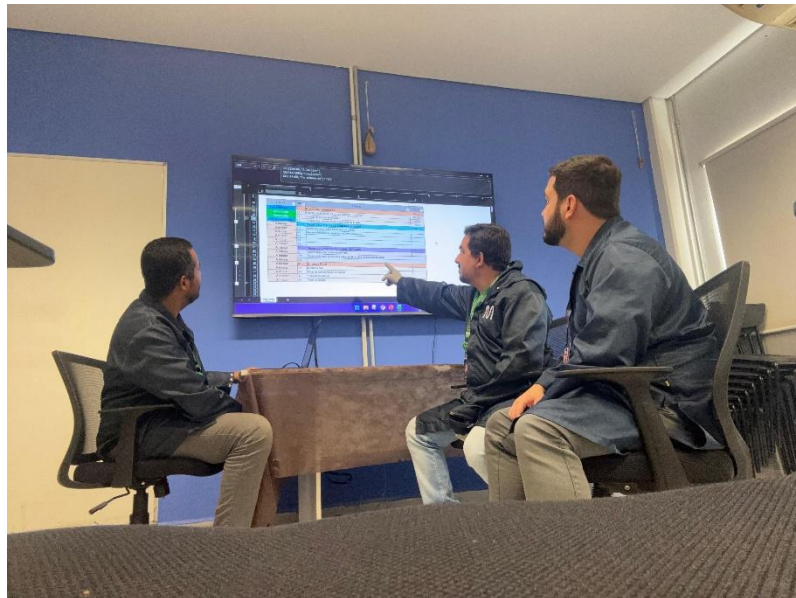
- Os postos operacionais considerados no projeto possuirão infraestrutura mínima de energia e conectividade para funcionamento da solução proposta;
- Os operadores utilizarão crachá individual compatível com a tecnologia definida conceitualmente no projeto;
- Os produtos possuirão identificação legível e padronizada para realização das leituras;
- As definições de hardware e software serão desenvolvidas de forma conceitual, sem obrigatoriedade de implementação prática;
- Os modelos desenvolvidos em SolidWorks terão finalidade acadêmica e demonstrativa.

2 Desenvolvimento

2.1 Brainstorming

Realizamos no dia 21/05/2026, um brainstorming para definição e estruturação da ideia do projeto, bem como para elaboração do cronograma de desenvolvimento.

A atividade teve como objetivo organizar as etapas do trabalho, definir responsabilidades, estabelecer prazos e direcionar as ações necessárias para construção e apresentação da solução proposta.



(Integrantes reunidos no brainstorming)

2.2 Cronograma

Data de Início do Projeto		quinta-feira 21/05/26				Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5												
Grupo do Projeto		Cristiano de Oliveira Rodrigues Francisco José Costa do Nascimento Renan Expedito Ferreira				18 mai 2026		25 mai 2026		1 jun 2026		8 jun 2026		15 jun 2026												
						19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21																		
						H T W T F S S H T W T F S S H T W T F S S H T W T F S S H T W T F S S																				
VBS	TAREFA	LÍDER	INÍCIO	FIM	% FEIT	DIAS DE TRABALH																				
1	Primeiras definições	Renan	qui 21/05/26	seg 25/05/26	100%	4																				
1.1	Reunião de BrainStorming para definição do projeto	Renan	qui 21/05/26	qui 21/05/26	100%	0																				
1.2	Criação do escopo do projeto	Renan	sex 22/05/26	sex 22/05/26	100%	0																				
1.3	Criação do cronograma para aplicação do projeto	Renan	sex 22/05/26	seg 25/05/26	100%	1																				
2	Desenvolvimento do projeto Hardware	Francisco	ter 19/05/26	qui 21/05/26	100%	2																				
2.1	Descrição técnica dos elementos do projeto	Francisco	ter 19/05/26	qui 21/05/26	100%	2																				
2.2	Desenvolvimento do projeto em 3D em Solidworks	Francisco	ter 19/05/26	qui 21/05/26	100%	2																				
3	Desenvolvimento do projeto Software	Cristiano	ter 02/06/26	qui 18/06/26	100%	16																				
3.1	Desenvolvimento do Frontend HTML	Cristiano	ter 02/06/26	qui 04/06/26	100%	2																				
3.2	Desenvolvimento do sistema integrado Blockchain para rastreabilidade	Cristiano	ter 16/06/26	qui 18/06/26	100%	2																				
4	Entrega Final	Renan	qui 21/05/26	ter 26/05/26	100%	5																				
4.1	Relatorio final	Renan	qui 21/05/26	seg 25/05/26	100%	2																				
4.2	Vídeo de apresentação do projeto	Renan	sex 22/05/26	ter 26/05/26	100%	2																				
4.4	Pitch do projeto	Renan	sex 22/05/26	qua 27/05/26	100%	3																				

2.3 Descrição Técnica Dos Hardwares Do Projeto

1. Leitor gravador NFC Rfid Mifare Acr122U 13.56 mhz

Custo estimado – R\$ 300,00



Configurações:

Full Speed USB (12 Mbps)

* USB PnP

* LED bicolor

* Built-in antenna

* Leitor NFC

* ISO/IEC18092 (NFC) compatível

* NFC Tags velocidade de acesso
= 424 kbps

* Leitor de Smart Card sem
contato

* Suporte a cartão de FeliCa

* Suporte a cartões ISO 14443
Tipo A & B

- Cartões MIFARE ® (clássicos,
DESFire)

* NTAG 213, NTAG215 e NTAG
216

* PC / SC e CCID Compliant

* CE e FCC Certificated

* RoHS Compliant

2. Monitor 24 polegadas Full HD Ultra – Multilaser

Custo estimado – R\$ 999,00



Configuração:

Tela Full HD 1920x1080 com imagens mais nítidas

Frequência de 75Hz para maior fluidez

Compatível com AMD FreeSync

Tela antirreflexo para mais conforto visual

Contraste 3000:1 com excelente profundidade de imagem

Ângulo de visão amplo de 178°

Base ajustável com foco em ergonomia

Compatível com suporte VESA

Entradas HDMI, DisplayPort, USB e VGA

3. Periféricos (Teclado e mouse) - Multilaser

Custo estimado – R\$50,00



4. Mini computador Multilaser Urban 4gb 120ssd Windows 10

Custo estimado: R\$ 1.199,00



Configuração:

Marca	Multilaser
Linha	Urban Red
Modelo	DT026
Voltagem	127/220V
Nome do sistema operacional	Windows 10 Home
Capacidade total do módulo de memória RAM	4 GB
Cor	Cinza
Marca do processador	Intel

5.0 – Bancada

Modelo planejado abaixo:



Foto: Bancada com os periféricos



Foto: Linha de produção com o modelo de bancada



Foto: Simulação da linha de produção com os colaboradores

3 Desenvolvimento

Após a definição do projeto em grupo, identificamos a necessidade de desenvolver uma solução capaz de garantir maior rastreabilidade no processo produtivo industrial. Nosso principal objetivo foi criar um sistema que permitisse identificar todas as etapas, processos e testes realizados durante a fabricação de um produto, possibilitando verificar se cada operação obrigatória foi realmente executada ao longo da produção.

A proposta surgiu a partir da observação de problemas recorrentes encontrados em ambientes industriais, nos quais muitas vezes não é possível identificar exatamente em qual etapa um produto interrompeu seu processamento. Em diversas situações, quando ocorre uma falha operacional ou perda de rastreabilidade, torna-se necessário repetir testes completos em lotes inteiros de produtos, gerando desperdícios de tempo, recursos e aumento de custos produtivos.

Além disso, buscamos desenvolver uma solução capaz de registrar informações como:

- Postos operacionais pelos quais o produto passou;
- Operadores envolvidos no processamento;
- Testes executados;
- Registros de falhas ou reprovações;
- Horário e turno de fabricação;
- Possíveis retrabalhos ou reparos realizados.

Neste projeto, consideramos apenas o registro identificador do operador, preservando informações pessoais e garantindo maior segurança dos dados.

Durante o desenvolvimento do trabalho, percebemos que a rastreabilidade industrial possui grande relevância em diversos segmentos, especialmente no setor automotivo. Um exemplo conhecido é o caso da empresa Takata, que realizou recalls em larga escala devido a falhas identificadas em airbags mesmo após muitos anos da fabricação dos veículos. Situações como essa demonstram a importância da existência de históricos produtivos confiáveis e acessíveis ao longo do ciclo de vida do produto.

Com base nesse cenário, entendemos que a utilização da tecnologia blockchain poderia agregar maior confiabilidade ao sistema desenvolvido. A blockchain possui como principal característica a imutabilidade dos registros, dificultando alterações ou exclusões indevidas de informações armazenadas.

Dessa forma, o uso dessa tecnologia permitiria aumentar significativamente a integridade dos dados produtivos, reduzindo riscos de manipulação indevida de históricos industriais, como ocultação de falhas, remoção de registros de reparo ou ausência de execução de

testes obrigatórios.

Após a definição conceitual da solução, começamos a estruturar como seria o funcionamento operacional do sistema dentro de uma linha produtiva.

Inicialmente, definimos que cada posto de trabalho seria previamente cadastrado no sistema pelo administrador, contendo informações como identificação do posto, planta produtiva e tipo de operação realizada naquele local. Dessa forma, o sistema conseguiria identificar exatamente em qual etapa do processo produtivo o produto estaria sendo processado.

Foi então definida uma dinâmica operacional alinhada às práticas comuns do ambiente industrial. Quando o operador chegasse ao posto de trabalho, realizaria sua identificação aproximando o crachá de um leitor instalado no posto. Com essa leitura, o sistema registraria automaticamente qual operador estaria atuando naquela estação de trabalho naquele momento.

Após a identificação, o produto seria processado normalmente pelo operador. Ao concluir a operação ou teste, o operador utilizaria um leitor de código de barras para realizar a leitura da identificação do produto processado.

A partir dessa leitura, o sistema capturaria automaticamente informações como:

- Identificação do produto;
- Posto operacional;
- Operador responsável;
- Horário da operação;
- Etapa produtiva executada;
- Status da operação realizada.

Em seguida, essas informações seriam enviadas automaticamente para a interface web desenvolvida pelo grupo em HTML, responsável pela comunicação entre o sistema operacional e o Smart Contract desenvolvido em Solidity.

Com isso, os dados de processamento do produto seriam registrados automaticamente na blockchain, criando um histórico produtivo imutável para cada item fabricado.

Ao longo da linha de produção, o produto passaria por diversos postos operacionais e de teste, realizando novos registros sucessivos na blockchain a cada etapa concluída. Dessa forma, ao final do processo produtivo, seria possível consultar todo o histórico de fabricação do produto, incluindo operações executadas, postos pelos quais passou, operadores envolvidos, horários de processamento, falhas identificadas, retrabalhos e validações realizadas.

Após a definição da lógica operacional do sistema, iniciamos o desenvolvimento técnico da solução.

Para implementação da blockchain, desenvolvemos um Smart Contract utilizando a linguagem Solidity na plataforma Remix Ethereum IDE. O contrato inteligente foi estruturado para registrar o histórico de processamento de cada produto, armazenando informações relacionadas aos postos operacionais, operadores, horários e status das operações executadas.

Posteriormente, realizamos o deploy do contrato inteligente na rede de testes Sepolia utilizando integração com a carteira digital MetaMask.

Para execução das transações na rede de testes, utilizamos Sepolia ETH obtidos por meio do faucet disponibilizado pela Google Cloud Web3 Faucet.

Após o deploy, realizamos a validação das transações utilizando a plataforma Sepolia Etherscan, verificando o correto registro das informações na blockchain.

Na sequência, desenvolvemos a interface web em HTML responsável pela comunicação entre o navegador e o contrato inteligente. O front-end foi executado utilizando o VSCode com a extensão Live Server no navegador Google Chrome, permitindo validar o funcionamento completo da solução.

Com isso, foi possível simular o envio de dados de passagem dos produtos pelos postos de processamento, criando um histórico produtivo imutável para cada item registrado no sistema.

Além da rastreabilidade operacional, identificamos também que os dados coletados poderiam futuramente ser utilizados para aplicações de controle estatístico do processo produtivo, permitindo geração de indicadores relacionados ao ritmo de produção, quantidade de falhas, retrabalhos e desempenho operacional.

Por fim, o sistema desenvolvido demonstrou, de forma conceitual e acadêmica, a viabilidade da utilização de blockchain aplicada à rastreabilidade industrial, integrando software, estrutura conceitual de hardware e registro imutável de informações produtivas.

3.1 Dinâmica da rastreabilidade



3.2 Arquivos

GitHub: <https://github.com/Cristiano2Rodrigues/simulador-rastreabilidade>

Vídeo Pitch no Youtube: <https://youtu.be/qr9J22nFiT8>

Pitch: <https://drive.google.com/drive/folders/1S1XyyiKwcH5UNx2yGKtkT0EGAkbbhFhaP>

4. Deploy

Realizamos o deploy na rede de testes Sepolia utilizando a carteira digital (MetaMask) para confirmar as transações. Após o deploy, verificamos o funcionamento das transações por meio da do site Etherscan (<https://sepolia.etherscan.io/>) confirmando que as transações foram registradas corretamente. Também testamos as funções tanto diretamente pela plataforma de desenvolvimento quanto pela interface web, garantindo que o sistema funcionasse corretamente.

5 Solidity Code

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.19;
contract RastreabilidadeIndustrial {
    address public owner;
    struct RegistroPosto {
        string posto;
        uint256 timestamp;
        string operador;
        bool statusSucesso; // true = OK, false =
        Falha/Reprovação
    }
    // Mapeamento: Chassi/Número de Série =>
    Histórico de passagens na linha
    mapping(string => RegistroPosto[]) private
    históricoChassi;
    // Mapeamento para controle de operadores
    ativos (Endereço ou ID => Status)
    mapping(string => bool) public
    operadoresAtivos;
    // Eventos para o JavaScript escutar em tempo
    real se necessário
    event PecaProcessada(string chassi, string
    posto, bool statusSucesso, uint256
    timestamp);
    event OperadorMovimentado(string operador,
    bool entrou, uint256 timestamp);

    modifier onlyOwner() {
        require(msg.sender == owner, "Apenas o
        administrador pode executar esta ação");
        _;
    }
    constructor() {
        owner = msg.sender;
    }
    // 1. Registrar a passagem de uma peça por um
    posto (Montagem, Teste, Reparo,
```

```
Embalagem)
function registrarPassagem(
    string memory _chassi,
    string memory _posto,
    string memory _operador,
    bool _statusSucesso
) public {
    RegistroPosto memory novoRegistro =
    RegistroPosto({
        posto: _posto,
        timestamp: block.timestamp,
        operador: _operador,
        statusSucesso: _statusSucesso
    });

    históricoChassi[_chassi].push(novoRegistro);
    emit PecaProcessada(_chassi, _posto,
    _statusSucesso, block.timestamp);
}

// 2. Simular a entrada ou saída de um operador
(Bipagem de cracha)
function alterarStatusOperador(string memory
    _operador, bool _entrou) public {
    operadoresAtivos[_operador] = _entrou;
    emit OperadorMovimentado(_operador,
    _entrou, block.timestamp);
}

// 3. Buscar o histórico completo de um Chassi
(Auditoria Imutável)
function consultarHistorico(string memory
    _chassi) public view returns (RegistroPosto[]
    memory) {
    return históricoChassi[_chassi];
}
}
```

6 .HTML

<https://cristiano2rodrigues.github.io/simulador-rastreabilidade/>

7 . GitHub

7.1 Link do GitHub

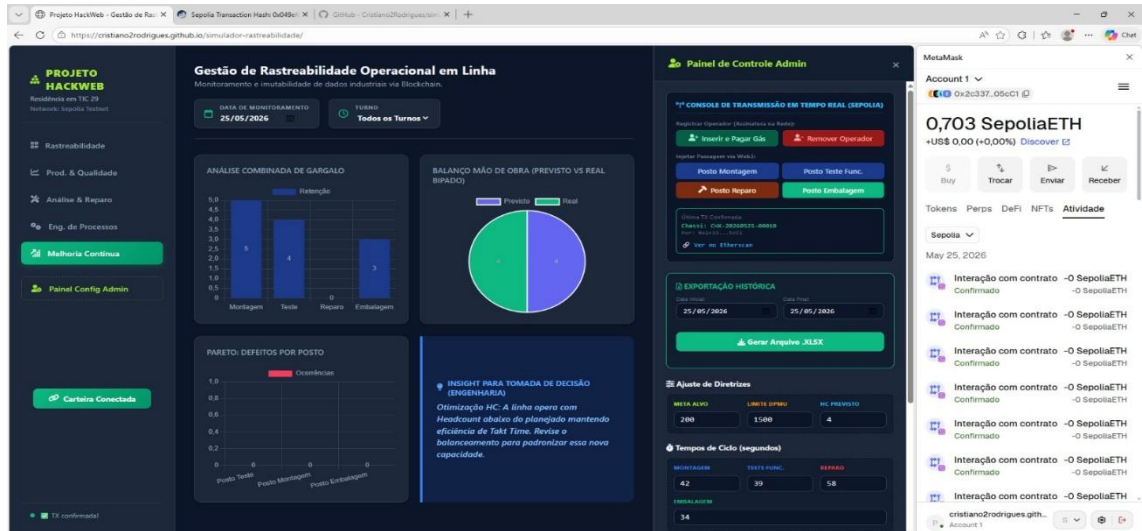
<https://github.com/Cristiano2Rodrigues/simulador-rastreabilidade>

7.2 Estrutura de Arquivos no GitHub

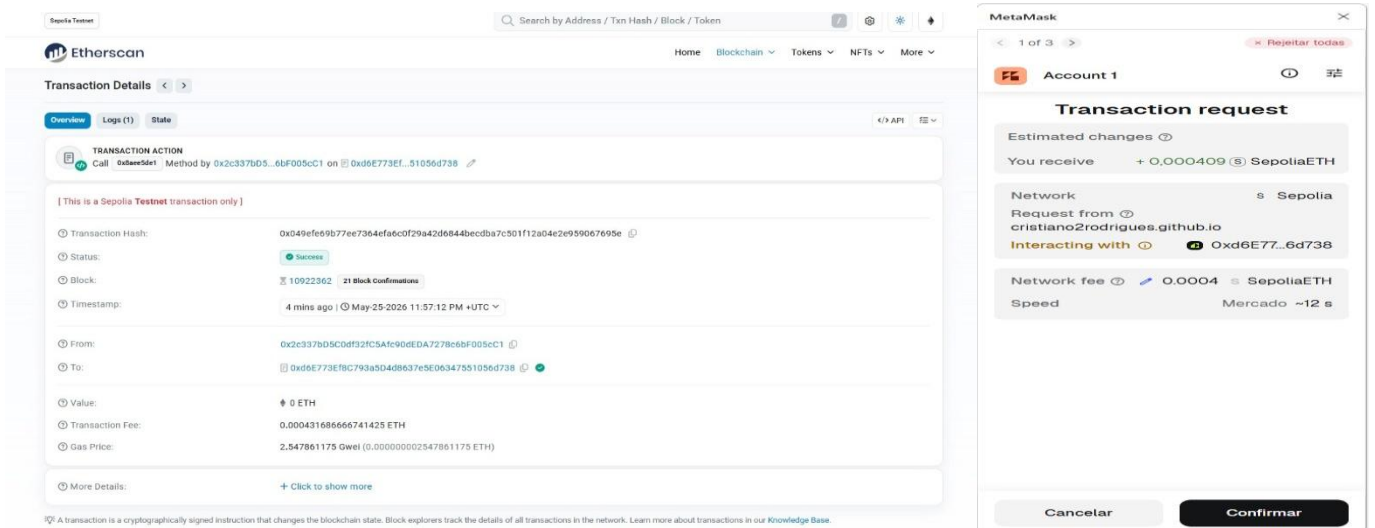
projeto-hackweb/

- |— index.html ← HTML principal
- |— css/
- | |— styles.css ← Todos os estilos
- |— js/
- |— main.js ← Ponto de entrada (inicializa tudo)
- |— config.js ← Endereço do contrato e estado global
- |— blockchain.js ← Integração MetaMask + Sepolia (transações reais)
- |— charts.js ← Inicialização e atualização dos gráficos
- |— simulação.js ← Lógica dos postos de produção
- |— storage.js ← Persistência por data/turno (localStorage)
- |— ui.js ← KPIs, Andon, tabs, admin, exportação

8.4 Carteira conectada, painel de controle admin aberto e interação com o contrato amostra na metamask



8.5 Registros das transações e checagem



9. Conclusão

Neste projeto, desenvolvemos uma solução conceitual de rastreabilidade industrial utilizando blockchain para registrar o histórico produtivo dos produtos de forma segura e imutável.

A solução integrou identificação de operadores, leitura de produtos, interface web e Smart Contract em Solidity, permitindo validar o funcionamento do sistema na rede Sepolia.

Por fim, concluímos que o projeto apresentou potencial para futuras aplicações industriais voltadas à rastreabilidade, transparência e confiabilidade dos processos produtivos.

10. Equipe

Cristiano de Oliveira Rodrigues (centro)

Francisco José Costa do Nascimento (esquerda)

Renan Expedito Ferreira (direita)

